

# Resumen de Matemáticas

Sept 2026 – JCuervo

## Resumen de Funciones Económicas y Análisis Algebraico

### 1. Funciones de Costo Total, Variable y Fijo

- **Costo Fijo ( $C_f$ ):** Costos independientes del nivel de producción (gastos que se asumen aun con producción cero).
- **Costo Variable Unitario ( $v$ ):** Costo incurrido por cada unidad producida.
- **Función de Costo Lineal:** Representación del costo total cuando el costo variable unitario es constante:

$$C(x) = v \cdot x + C_f$$

- **Función de Costo No Lineal:** Incorpora variaciones en los costos marginales o economías de escala mediante expresiones cuadráticas o cúbicas:

$$C(q) = aq^2 + bq + c \quad \text{o} \quad C(q) = aq^3 + bq^2 + cq + d$$

### 2. Funciones de Ingreso Total y Medio

- **Ingreso Total ( $I$ ):** Monto acumulado por las ventas totales. Si el precio unitario  $P$  es constante:

$$I(q) = P \cdot q$$

- **Ingreso bajo Demanda Variable:** Cuando el precio depende de la cantidad demandada  $P(q)$  (demanda inversa lineal  $P = a - bq$ ), el ingreso toma forma cuadrática:

$$I(q) = (a - bq) \cdot q = aq - bq^2$$

- **Ingreso Medio ( $\bar{I}$ ):** Ingreso promedio por unidad vendida, equivalente al precio unitario del producto:

$$\bar{I}(q) = \frac{I(q)}{q} = P$$

### 3. Función de Beneficio y Análisis de Rentabilidad

- **Beneficio Total ( $B$ ):** Ganancia neta generada por la producción y venta de bienes, calculada como la diferencia entre el ingreso total y el costo total:

$$B(q) = I(q) - C(q)$$

- **Condición de Operación Sub-óptima / Pérdida:** Si  $B(q) < 0$ , la empresa incurre en pérdidas económicas. Si  $B(q) > 0$ , la operación resulta conveniente.

#### 4. Puntos de Equilibrio (Break-even Points)

- Se definen como los niveles de producción y venta  $q$  en los cuales la empresa no obtiene ni pérdidas ni beneficios ( $B(q) = 0 \iff I(q) = C(q)$ ).
- **Resolución Algebraica:** Se obtiene igualando las funciones  $I(q)$  y  $C(q)$  o resolviendo la ecuación cuadrática  $aq^2 + bq + c = 0$  mediante la fórmula general:

$$q = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- **Intervalo de Conveniencia:** Para parábolas cóncavas hacia abajo ( $a < 0$ ), el intervalo abierto comprendido entre las dos raíces de equilibrio ( $q_1, q_2$ ) determina la región donde  $B(q) > 0$ .

#### 5. Optimización Algebraica (Vértice de la Parábola)

- Para funciones de beneficio cuadráticas de la forma  $B(q) = aq^2 + bq + c$  con concavidad negativa ( $a < 0$ ), el valor máximo absoluto se alcanza sin recurrir al cálculo diferencial evaluando su vértice:

$$q_v = \frac{-b}{2a}$$

- El beneficio máximo posible se obtiene sustituyendo el valor  $q_v$  en la función de beneficio original:  $B_{\text{máx}} = B(q_v)$ .

#### 6. Modelo Lineal de Oferta y Demanda

- **Ecuación de la Demanda Lineal:** Se determina a través de dos puntos ( $q_1, p_1$ ) y ( $q_2, p_2$ ) calculando la pendiente  $m$ :

$$m = \frac{p_2 - p_1}{q_2 - q_1} \implies p - p_1 = m(q - q_1)$$

- **Punto de Equilibrio de Mercado:** Es la intersección exacta entre la función de demanda  $q_d(p)$  y la función de oferta  $q_o(p)$ , donde la cantidad ofrecida iguala a la cantidad demandada ( $q_d = q_o$ ).